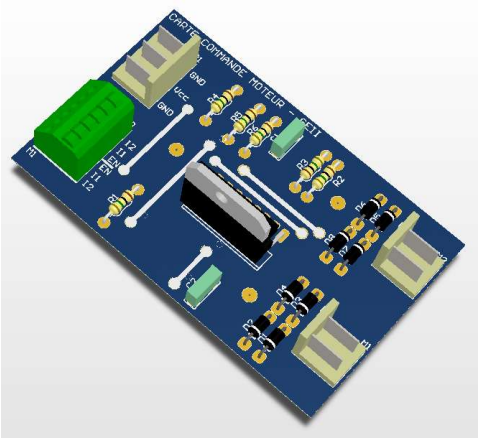
Rapport de test :
Test 4
Conformité carte et moteur



Testeur :
- DIALLO Boubacar

Banc de test :
- Test 4

Date : 15 /12/2023

Ce test a pour objectif de valider l'ensemble carte et moteur pour l'utilisation ultérieure sur un robot. Pour passer ce test les **vitesses du moteur** devront être conformes aux caractéristiques typiques, vitesse de rotation en tr/min VS rapport cyclique, déterminés dans le rapport correspondant au fonctionnement général 1 du dit banc de test pour les trois fréquences 50Hz, 3kHz, et 20kHz.

TABLE DES MATIERES

Description et objectif du test 2

Plan de câblage 2

Procédure de réglage des appareils, câblage 3

Manipulation 3

Compte rendu de mesure 4

Conclusion 4

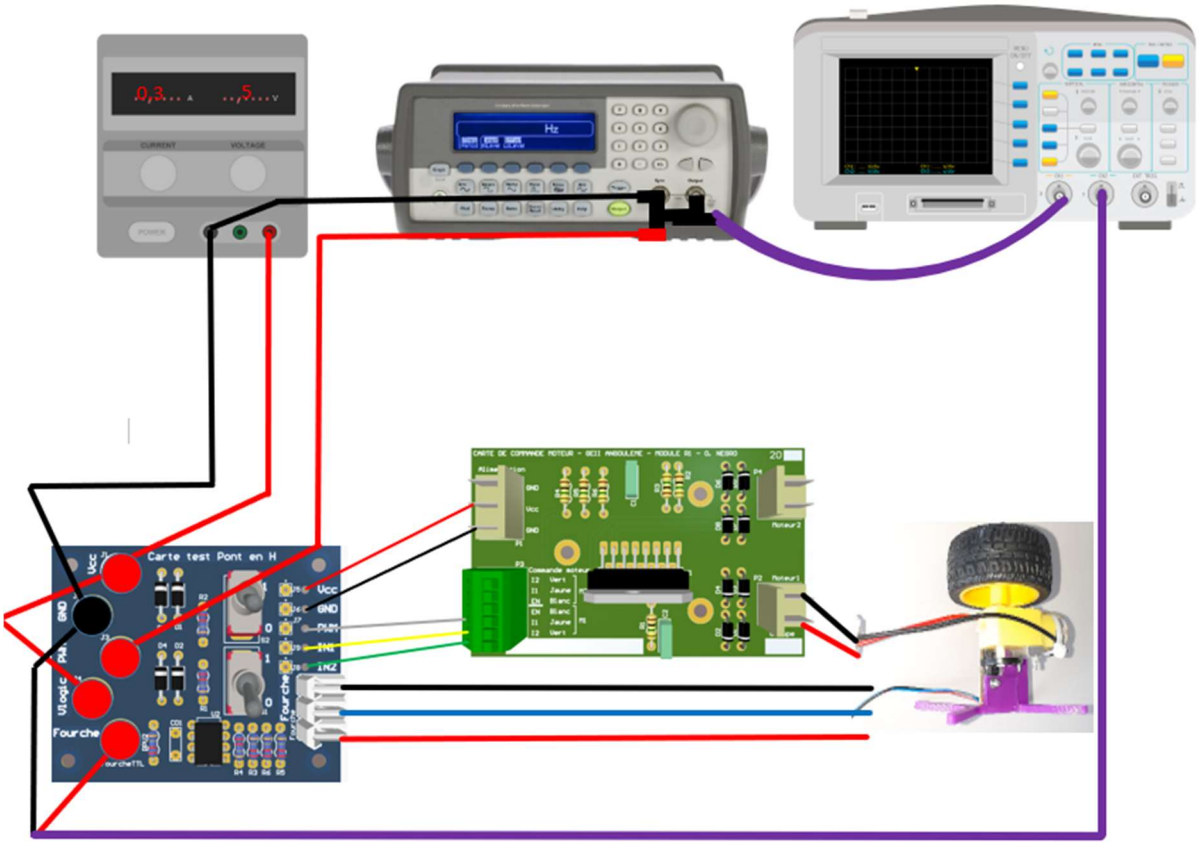
DESCRIPTION ET OBJECTIF DU TEST

Ce test a pour objectif de vérifier que la carte et le moteur fonctionnent conformément aux spécifications établies, en particulier ce qui concerne la relation entre la vitesse de rotation du moteur et le rapport cyclique, à différentes fréquences, telles que 50Hz, 3kHz et 20kHz.

Le compte rendu de mesure donnera les vitesses du moteur qui devront être conformes aux caractéristiques typiques déterminés dans le rapport du fonctionnement général 1 du dit banc de test pour les trois fréquences citées ci-dessus.
Pour finir, en conclusion, des remarques sur l'état et les précautions à prendre sur l'utilisation du banc seront ajoutés.

Plan de câblage

On prend soin dans ce câblage de ne jamais mettre plus de deux fiches bananes l'une sur l'autre afin d'éviter une casse mécanique. On respecte également les types de câbles et couleurs si possible.



Té BNC banane=

Câble BNC banane =

Câble BNC =

Raccord BNC en T =

Procédure de réglage des appareils, câblage

Les appareils nécessaires sont ceux d'une table classique de manipulation de l'IUT soit une alimentation stabilisée, un GBF et un oscilloscope. Tout d'abord avant de faire le câblage il faut régler chaque appareil conformément aux indications données dans la description.

<u>L'alimentation stabilisée est réglée à :</u>

Tension 5V +/- 5% courant maximum 850mA + /- 5%

Mise hors tension de l'alimentation

<u>Le GBF est réglé avec :</u>

Fréquence à 1KHz

Rapport cyclique à 50%

High1=5 et low1=0.00

Ce signal sera vérifié à l'aide de l'oscilloscope.

<u>L'oscilloscope est réglé :</u>

Couplage DC sur chanel 1

Front montant

Balayage auto, sensibilité 2V/carreaux et 200µs par carreaux.

.

Manipulation

Après avoir vérifié tout le plan de câblage, on allume l'Alimentation préalablement réglée et on appui sur le bouton Output du GBF pour envoyer le signal.

Lorsque les deux interrupteurs sont dans le même sens, on constate que le signal à l'oscilloscope ne change pas et le moteur ne tourne pas. Mais lorsque les deux interrupteurs dans des sens différents le moteur se met en marche et on peut apercevoir un changement sur l'oscilloscope. En modifiant le rapport cyclique on peut augmenter ou diminuer la vitesse de rotation du moteur. Plus le rapport cyclique est faible, plus le moteur est lent. Et plus le rapport cyclique est élevé, plus le moteur est rapide.

Pour déterminer les vitesses du moteur pour les trois fréquences 50Hz, 3KHz, 20KHz ; on doit faire un petit calcul au préalable. On reprend le réglage de l'oscilloscope pour mesurer la fréquence du signal fourche (appuyer sur « measure » ensuit la « voie2 » ensuit « temps » et enfin choisir la « fréquence »).

Et on règle le GBF à 50Hz, rapport cyclique à 80% et mettre le niveau bas du GBF à 5(4.996V) ce qui donne un rapport cyclique de 100%. Placer les interrupteurs dans deux sens différents pour que le moteur tourne. On multiplie donc la fréquence mesurer par l'oscilloscope par 3 **{v(tour/min) = f * 3}.** On fait varier le rapport cyclique de 80 à 20% ; sachant que à chaque variation du rapport cyclique, on calcul V(tour/min).

On fait la même chose pour 3KHz et 20KHz. Ces résultats nous permettent de tracer les courbes.

COMPTE RENDU DE MESURE

CONCLUSION